Parcial Comodín

Segundo Examen Parcial Cálculo Integral
22 de noviembre de 2025

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Número asignado: **Parcial Comodín**

Documento:

Nombre:

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado y guarde sus audífonos. La manipulación del celular durante el examen es causal de anulación. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Preg.	Pts	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO

Preg.	Pts.	Calificación (uso oficial).
6	16	
7	17	
8	17	

I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir en la primera página del examen, la respuesta escogida.

1. [10*pt*] Considere el punto P en el plano con coordenadas polares $(2, \pi/6)$. Las coordenadas cartesianas (x, y) del punto P son:

   (a) $(\sqrt{3}, 1)$, (b) $(1, \sqrt{3})$, (c) $(\sqrt{3}/2, 1/2)$, (d) $(1/2, \sqrt{3}/2)$, (e) Ninguna de las anteriores.

2. [10*pt*] Considere la curva dada con ecuaciones paramétricas $x = e^{2t} - 4t,\ y = t^3 - 3t$ para $-10 \leq t \leq 10$. De las siguientes opciones, seleccione el valor de t donde la curva tenga recta tangente vertical.

   (a) 0, (b) 1, (c) $\dfrac{\ln(2)}{2}$, (d) $\ln(2)$, (e) Ninguna de las anteriores.

3. [10*pt*] Considere la curva $y = x\text{sen}(x)$. La longitud de arco de esta curva para $0 \leq x \leq \pi/2$ se obtiene resolviendo la integral:

   (a) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + x^2\text{sen}^2(x)}\, dx$, (b) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \text{sen}^2(x) + x^2\cos^2(x)}\, dx$,

   (c) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \text{sen}^2(x) + 2x\text{sen}(x)\cos(x) + x^2\cos^2(x)}\, dx$, (d) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - x^2\text{sen}^2(x)}\, dx$,

   (e) Ninguna de las anteriores.

4. [10*pt*] El valor de $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{1}{(x-2)^{1/2}}dx$ es:

(a) 2, (b) -2, (c) $1/2$, (d) $-1/2$, (e) La integral diverge.

5. [10*pt*] El área acotada por la curva dada en coordenadas polares por la ecuación $r = 2\sqrt{\text{sen}(\theta)}$, en el sector $\pi/6 \leq \theta \leq \pi/2$, es igual a:

(a) $\sqrt{3}$, (b) $\sqrt{3}/2$, (c) $1/2$, (d) 1, (e) Ninguna de las anteriores.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16pt] Calcule el área de la región encerrada por las curvas $y = 12 - x^2$ y $y = x^2 - 6$.

7. [17pt] Calcule el volumen del sólido que se obtiene al girar la región acotada por las curvas $y = \sqrt{x}$ y $y = x^3$ alrededor de la recta $y = -2$.

8. [17pt] Una piscina circular tiene un diámetro de 8 m y una altura de 1,5 m. Si el nivel del agua es de 1,4 m medido desde el fondo de la piscina, calcule el trabajo que se requiere para bombear toda el agua que se encuentra en la piscina por la parte superiror de ésta.

   Nota: Su respuesta puede quedar en términos de g y ρ, donde g es la aceleración de la gravedad y ρ es la densidad del agua.